

Projet-Labo-03-02-Serveur-FTP-ProFTPD

Ce projet nous parlera de :

- Résumé sur ce qu'est un serveur FTP
- Configuration du serveur FTP (proftpd)
- Installation de Filezilla et test de transfert de fichier

I) Résumé sur ce qu'est un serveur FTP

Un serveur FTP (File Transfer Protocol) est un service réseau permettant le transfert de fichiers entre ordinateurs via le protocole FTP.

Il fonctionne en mode client-serveur, où un client se connecte au serveur pour envoyer (upload) ou recevoir (download) des fichiers.

Le protocole FTP utilise deux canaux :

- le port 21 pour les commandes,
- et un port de données (port 20 ou dynamique) pour le transfert de fichiers.

Il est compatible avec les réseaux locaux et Internet, et peut fonctionner en mode actif ou passif, selon la direction des connexions.

Un serveur FTP peut autoriser :

- des connexions avec identifiants (utilisateur/mot de passe),
- ou en mode anonyme, pour des accès publics limités.

Les fichiers sont généralement organisés dans des répertoires visibles et navigables par le client.

Le serveur peut définir des droits :

- lecture seule, écriture, suppression ou interdiction totale.

Le protocole FTP n'est pas sécurisé par défaut : les données sont transmises en clair.

Des versions sécurisées comme FTPS (chiffrement SSL/TLS) ou SFTP (via SSH) sont préférées aujourd'hui.

Les serveurs FTP sont utilisés dans les entreprises, l'industrie, ou les services en ligne pour partager des fichiers de manière centralisée.

Des logiciels comme ProFTPD, vsftpd ou FileZilla Server permettent d'installer facilement un serveur FTP.

II) Configuration du serveur FTP (proftpd)

Configuration réseau :

Ici nous pouvons voir que l'adresse IP est 192.168.11.240/24 avec une passerelle 192.168.11.254

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.11.240/24
    gateway 192.168.11.254
```

Après avoir installé proftpd par la commande « apt update && apt install proftpd -y » nous allons donc configurer le fichier de configuration proftpd.conf :

```
GNU nano 7.2 /etc/proftpd/proftpd.conf
160 #Include /etc/proftpd/virtuals.conf
161
162 # A basic anonymous configuration, no upload directories.
163
164 <Anonymous ~ftp>
165     User ftp
166     Group nogroup
167     # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
168     UserAlias anonymous ftp
169     # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
170     DirFakeUser on ftp
171     DirFakeGroup on ftp
172
173     RequireValidShell off
174
175     # Limit the maximum number of anonymous logins
176     MaxClients 10
177
178     # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
179     # in each newly chdir'd directory.
180     DisplayLogin welcome.msg
181     DisplayChdir .message
182
183     # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
184     <Directory ftp>
185         <Limit WRITE>
186             denyAll
187         </Limit>
188     </Directory>
189
190     # Uncomment this if you're brave.
191     <Directory ftp>
192         # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
193         # (second parm) from being group and world writable.
194         Umask 022 022
195         <Limit READ WRITE>
196             DenyAll
197         </Limit>
198         <Limit STOR>
199             AllowAll
200         </Limit>
201     </Directory>
202
203 </Anonymous>
```

Il faut décommenter comme la capture d'écran à côté de ce texte afin de pouvoir se connecter en tant qu'anonyme, télécharger des fichiers, les modifier et les transférer sur le serveur dans le dossier ftp, dont le chemin est « /srv/ftp ».

Il faut changer au niveau de « directory » et mettre ftp à côté pour faire en sorte que le dossier ftp puisse être le réceptacle des fichiers et de permettre les transferts entrants et sortants avec modifications ou pas.

Vérification du port ligne 46

```
GNU nano 7.2 /etc/proftpd/proftpd.conf
23 # Disable MultilineRFC2228 per https://github.com/proftpd/proftpd/issues/1085
24 # MultilineRFC2228on
25 DefaultServer on
26 ShowSymlinks on
27
28 TimeoutNoTransfer 600
29 TimeoutStalled 600
30 TimeoutIdle 1200
31
32 DisplayLogin welcome.msg
33 DisplayChdir .message true
34 ListOptions "-l"
35
36 DenyFilter \*./
37
38 # Use this to jail all users in their homes
39 # DefaultRoot ~
40
41 # Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
42 # Use this directive to release that constrain.
43 # RequireValidShell off
44
45 # Port 21 is the standard FTP port.
46 Port 21
```

Donner les droits nécessaires pour le bon déroulement de ce méga-TP

Vérification que le chemin du dossier ftp est bien /srv/ftp

```
root@FTP:~# cd /srv
root@FTP:/srv# ls
ftp
root@FTP:/srv#
```

Donner les droits RWX pour l'utilisateur propriétaire et les droit R pour le groupe et les autres selon la méthode UGO (User, Group, Other)

```
root@FTP:/srv/ftp# chown ftp:nogroup /srv/ftp
root@FTP:/srv/ftp# chmod 733 /srv/ftp
root@FTP:/srv/ftp#
```

Créer un fichier « mega-fichier.txt »

```
root@FTP:/srv/ftp# nano mega-fichier.txt
root@FTP:/srv/ftp# ls
mega-fichier.txt  welcome.msg
```

Le fichier « mega-fichier.txt »

```
GNU nano 7.2 mega-fichier.txt
Bienvenue dans le fichier nommé "mega-fichier.txt"

Le mega-administrateur vous salue et vous souhaite : "bon mega-tutoriel"
```

Pour finir activé proftpd et redémarrer le service

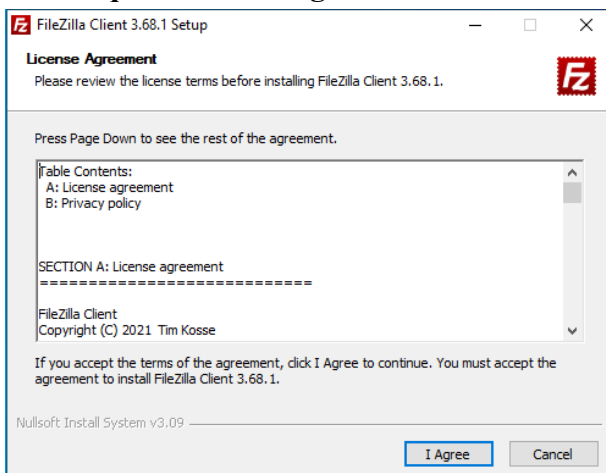
```
root@FTP:/srv/ftp# systemctl enable proftpd
Synchronizing state of proftpd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install
.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable proftpd
root@FTP:/srv/ftp# systemctl restart proftpd
root@FTP:/srv/ftp#
```

III) Installation de Filezilla et test de transfert de fichier

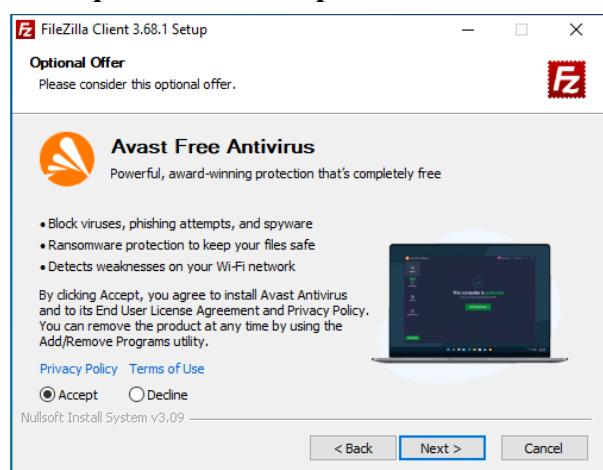
Installation de Filezilla :

Aller télécharger le setup Filezilla client (car ici nous l'utiliserons sur un pc client windows 10) et ensuite lancer le setup :

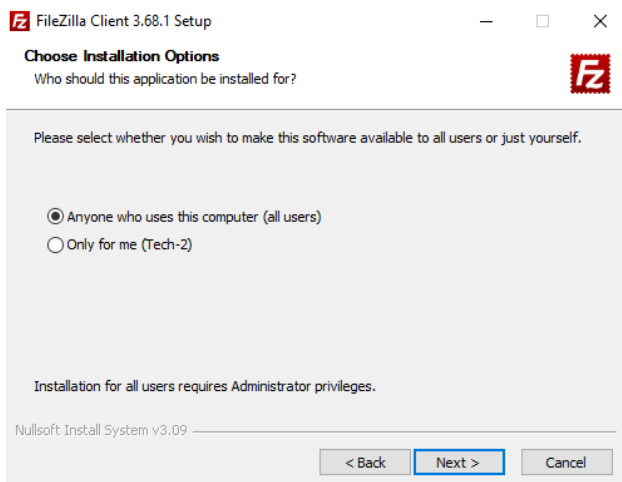
1 Cliquons sur « I Agree »



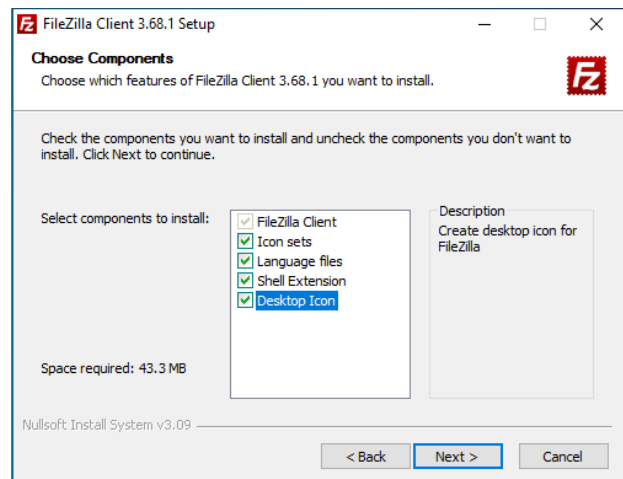
2 Cliquons sur « Accept » et sur « next »



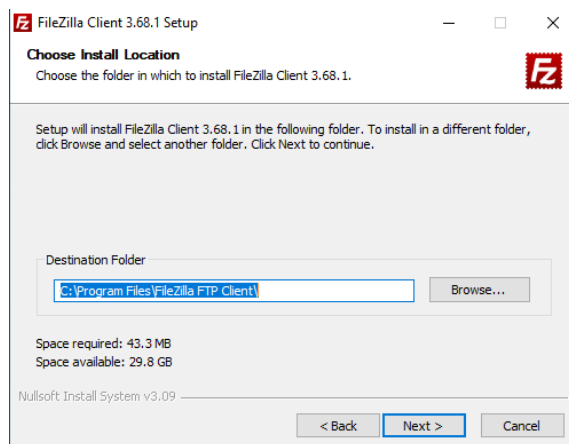
3 cliquons sur « next »



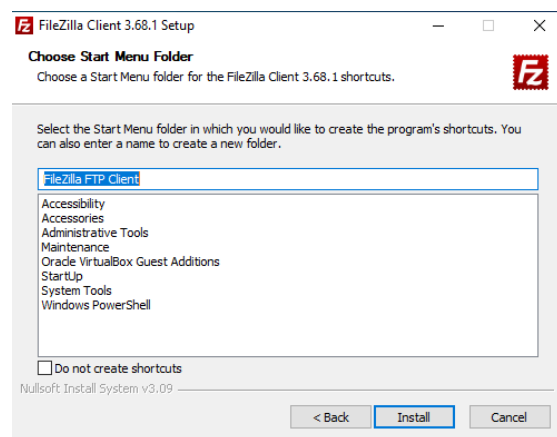
4 cochons « Desktop... » et cliquons sur « next »



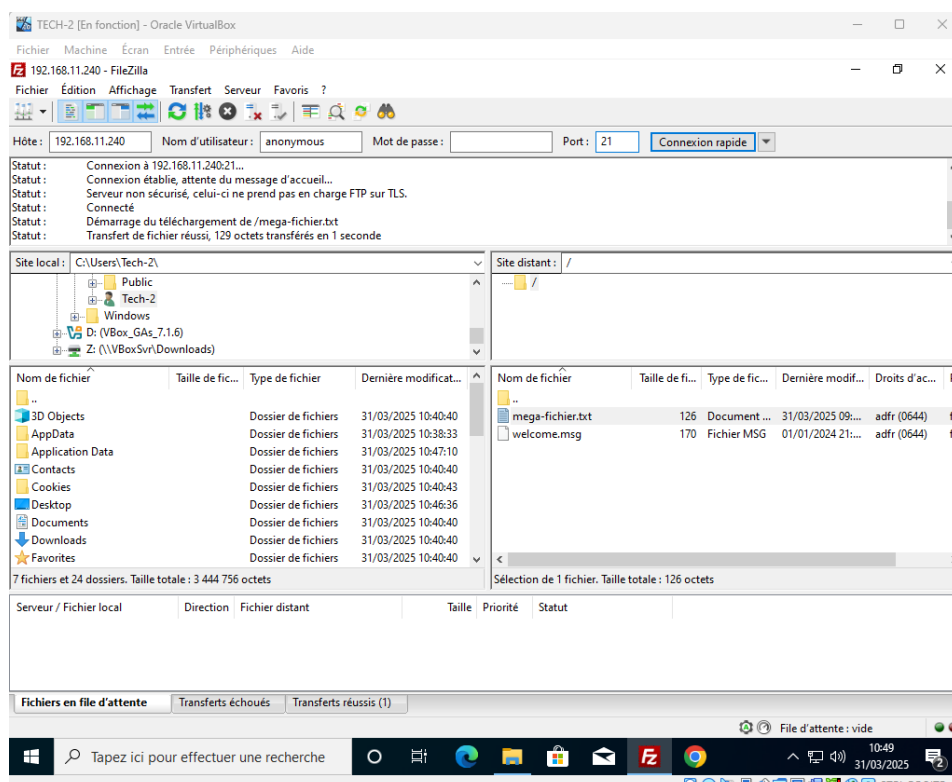
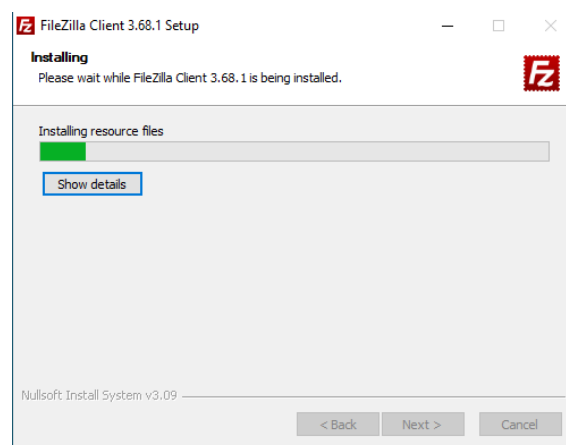
5 cliquons sur next



6 cliquons sur « install »

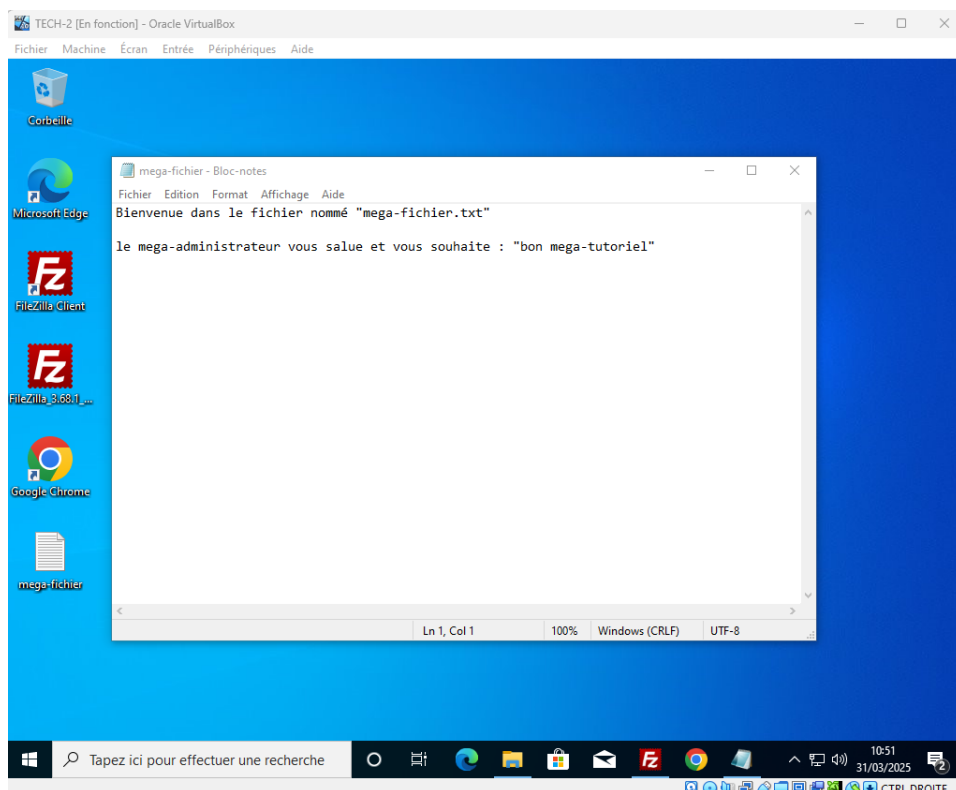


6 Filezilla s'installe...

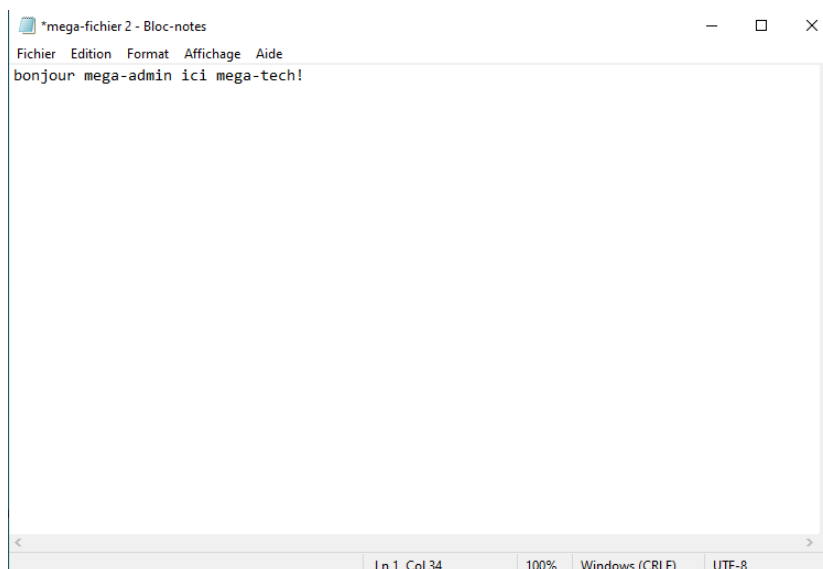


Pour télécharger un fichier sur votre bureau il faut sélectionner le fichier que vous voulez télécharger et le glisser sur votre bureau

Voici le fichier est télécharger et nous pouvons lire ce que le mega-administrateur à écrit en nano sur le serveur ftp

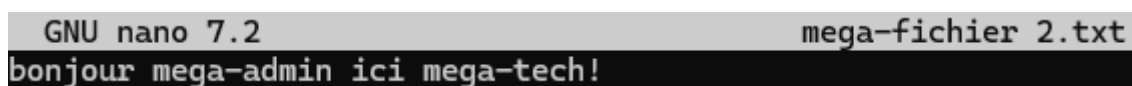


Création du fichier « mega-fichier 2.txt »

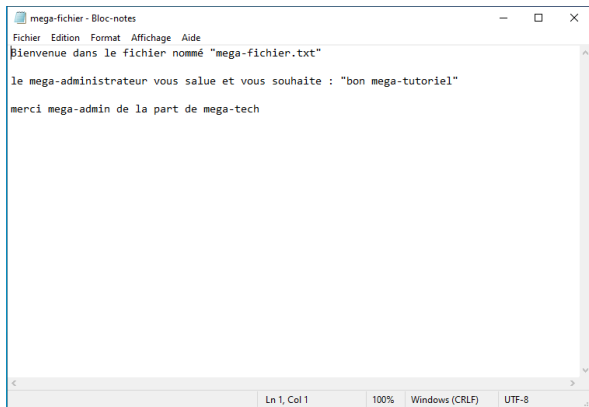


Pour transferer un fichier de notre bureau au serveur ftp il suffit aussi de sélectionner le fichier et de le glisser dans le dossier ftp.

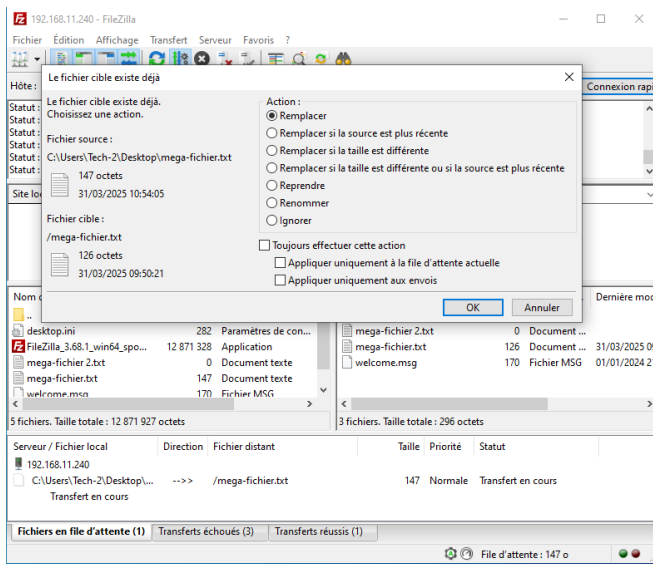
Voici la vérification du fichier « mega-fichier 2.txt »



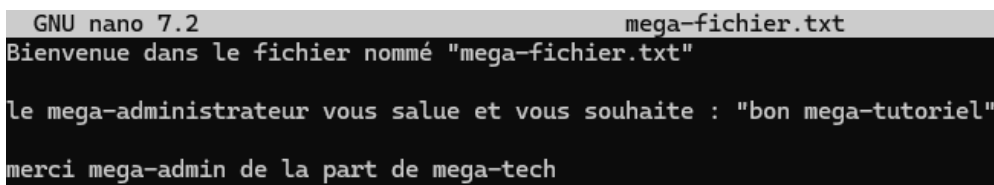
Modification du fichier « mega-fichier.txt »



Lorsque nous glissons un fichier modifier Filezilla nous demande si nous voulons le remplacer ou le renommer comme ci-dessous :



Vérification du bon transfert du fichier modifié sur le serveur ftp



J'espère que ce projet vous sera utile.